

MA4151 Kriptografi
UAS Semester I 2020/2021
Nama Dosen: Pritta Etiana Putri

Bagian A

1. Diketahui suatu sistem kriptografi RSA menggunakan $n = 551$ dan $b = 5$ sehingga kata asal x diubah menjadi 52. Tentukan x .
Jawablah dengan menuliskan numeriknya saja (Contoh: 91).
 $x = \dots$
2. Misal diberikan p prima, a akar primitif di $\mathbb{Z}_p$, $b \in \mathbb{Z}_p$, dan m bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari $(p-1)^{1/2}$.
Ekspressi mana sajakah yang perlu dihitung di algoritma Shanks?
(Jawaban boleh lebih dari 1)
 - (a) a^{2m}
 - (b) ba^m
 - (c) ba^{-1}
 - (d) ab^2
3. Nilai $a \in \mathbb{Z}_p$ yang memenuhi $3^a = 11 \pmod{17}$ adalah ...
4. Misalkan $\left(\frac{a}{b}\right)$ menyatakan simbol Jacobi.
Tentukan manakah diantara $\left(\frac{10}{2021}\right)$ dan $10^{1010} \pmod{2021}$ yang merupakan bilangan prima?
 - (a) $\left(\frac{10}{2021}\right)$
 - (b) $10^{1010} \pmod{2021}$
 - (c) Keduanya merupakan bilangan prima.
 - (d) Keduanya bukan bilangan prima.
 - (e) Tidak dapat ditentukan.
5. Jika himpunan prima kecil pada metode kalkulus indeks adalah $B = \{2, 3, 5, 7, 11\}$, maka kita dapat mencari logaritma diskrit $\log_3(3876) \pmod{65536}$.
 - (a) Benar
 - (b) Salah
6. Dengan menggunakan Miller-Rabin test, manakah dari dua bilangan bulat $10^{200} + 349$ dan $10^{200} + 357$ yang mungkin merupakan bilangan prima?
 - (a) $10^{200} + 357$
 - (b) $10^{200} + 349$
 - (c) Keduanya merupakan bilangan prima.
 - (d) Keduanya merupakan bilangan komposit.
 - (e) Tidak dapat ditentukan

Bagian B

Misal suatu sistem kriptografi RSA memiliki kunci publik $n = pq$ (p, q prima) dan b serta kunci rahasia p, q, a . Andai seorang penyerang berhasil mendapatkan nilai n, b dan $\varphi(n)$.

- (a) Jelaskan bagaimana sang penyerang bisa mendekripsi sebuah pesan rahasia yang dienkripsi dengan sistem kriptografi di atas menggunakan informasi nilai-nilai di atas.
- (b) Jelaskan bagaimana sang penyerang dapat menemukan faktorisasi prima n dengan informasi di atas.